

2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告：可持续发展管理与绩效

本公司董事会办公室

2025 年 3 月

前言

2024 年，本公司坚持将环境、社会及管治（ESG）理念融入企业发展战略与日常运营管理。作为国内领先的化工行业上市公司，我们严格遵守《环境保护法》、《安全生产法》及相关监管要求，致力于通过技术创新与精细化管理，实现经济效益与社会效益的协同发展。本章节将重点披露公司在关键 ESG 议题上的管理实践与年度绩效。

1 环境管理：合规运营与低碳转型

公司建立了完善的环境管理体系，坚持源头减量、过程控制与末端治理相结合的原则，切实履行环境保护责任。

1.1 环境关键绩效指标 (KPIs)

报告期内，公司加强了环境数据的监测与统计。2024 年度主要环境绩效数据如下：

表 1: 2024 年度环境排放与资源利用绩效表

指标类别	2024 年度数据
排放管理	
温室气体排放总量	39,107.65 吨 CO2e
排放强度	4.58 吨/百万元营收
一般工业固废产生量	170.48 吨
危险废物合规处置率	100%
资源利用	
新鲜水总用量	149.55 万吨
包装材料使用总量	7,677 吨
环保投入	
环保资金投入	457.93 万元
缴纳环保税	9.6 万元

1.2 清洁生产与节能降耗行动

为响应国家“双碳”战略，公司在生产及运营环节实施了多项技术改造，重点推进能源结构的优化与循环经济的实践。

- **热能清洁替代（核心生产基地）：**报告期内，该基地完成了供热系统的清洁化改造，通过引入清洁能源热源替代原有的燃煤锅炉设施。该项目的实施有效消除了燃烧环节的废气排放，实现了生产过程废气的“零排放”，符合国家关于工业锅炉整治的合规要求。
- **水资源循环利用（化工厂）：**公司旗下化工厂实施了冷凝水回收利用项目。通过回收生产蒸汽冷凝水作为锅炉补水，实现了热能与水资源的双重回收，提升了资源利用效率。

1.3 绿色矿山与运输电气化

针对移动源排放管理，公司在西北某大型露天煤矿项目积极推进运输设备的电气化升级，以降低化石能源消耗。

1. **设备更新：**本年度新增 21 台纯电动矿卡及 36 台油电增程式矿卡。新型纯电动矿卡具备制动能量回收功能，显著降低了运营能耗。
2. **智能化应用：**投入 12 台无人驾驶电动矿卡，通过自动驾驶技术优化行驶路径，实现了作业过程的零排放与低噪音，减少了对矿区周边生态环境的影响。

2 研发创新：驱动行业高质量发展

技术创新是公司核心竞争力的体现，也是推动化工与民爆行业安全、高效发展的关键动力。

2.1 研发资源与成果

公司持续保持高强度的研发投入，构建了完善的知识产权保护体系。

- **研发投入：**2024 年研发支出共计 4.19 亿元，占营业收入比例为 4.91%。
- **人才队伍：**截至报告期末，公司拥有研发人员 1,064 人。
- **知识产权：**本年度新增授权专利 126 项，累计拥有有效专利 596 项。

2.2 核心技术与应用价值

公司重点推广以下三项具有行业领先水平的技术，致力于提升本质安全水平：

1. 现场混装水胶炸药工艺：

- **技术特点：**该技术实现了原材料运输与混合工序的分离，填补了国内技术空白，达到国际先进水平。
- **应用价值：**通过现场即时混合，消除了成品炸药运输过程中的安全风险；同时具备密度可调特性，能够根据地质条件优化爆破效果。

2. 二氧化碳相变膨胀激发管：

- **技术特点：**国内首创技术，产能规模达 500 万只。利用液态二氧化碳物理相变原理破岩。
- **应用价值：**全过程无明火产生，显著提升了高瓦斯矿井等复杂环境下的开采安全性。

3. 智能矿山作业系统：

- **技术特点：**集成 5G 通讯、边缘计算与机器人技术。
- **应用价值：**实现了 5G 钻机、自动验孔机器人与无人矿卡的协同作业，有效降低了高危岗位的人员暴露风险，推动矿山作业向无人化、智能化转型。

3 社会责任：员工权益与社区共建

公司坚持“以人为本”的管理理念，切实保障员工权益，并积极投身公益事业，回馈社会。

3.1 职业健康与安全管理 (OHS)

公司始终将安全生产置于首位，构建了全方位的安全保障体系。截至 2024 年，员工劳动合同签订率保持 100%。

表 2: 2024 年度安全保障投入及成效	
项目	说明/金额
安全生产责任险投入	355.99 万元
工伤保险投入	892.5 万元
应急管理体系	“1+14+N” 应急预案体系

海外项目安全实践：在纳米比亚矿服项目中，公司克服跨文化管理挑战，建立了标准化的安全管理制度（如“晨会制度”及“手指口述”确认法）。报告期内，该项目实现连续 130 万小时无损工事件，展现了公司国际化运营中的安全管理水平。

3.2 企业公民责任

公司积极响应国家乡村振兴战略，并在突发灾害救援中发挥专业优势。

- **公益投入：**2024 年对外捐赠及公益支出总额 1,219 万元，其中乡村振兴专项投入 1,125 万元。
- **应急救援案例：**在 2024 年湖南某地决堤抢险行动中，公司迅速响应，调集专业技术力量。通过采用“松动爆破”技术方案，在确保石料完整性的前提下，短时间内开采石料 8.4 万吨，为抗洪抢险提供了关键的物资保障。

4 公司治理：合规与商业道德

作为上级集团成员企业，公司致力于完善治理结构，维护投资者权益，并打造廉洁透明的供应链。

4.1 治理结构与信披质量

- **董事会架构：**公司构建了“3+3+3”的董事会结构（3 名股东董事、3 名独立董事、3 名执行董事），确保决策的科学性与制衡性。
- **监管评价：**凭借规范的运作与透明的披露，公司在证券交易所年度信息披露考评中获得“A 级”评价。

4.2 股东回报与供应链管理

- **利润分配：**公司重视股东投资回报，2024 年度派发现金红利 2.54 亿元（每 10 股 2.05 元），分红比例占可分配利润的 40.12%。
- **廉洁从业：**公司对供应链实施严格的商业道德管理。针对 1,548 家合作供应商，推行《廉洁协议》签署制度，签署率达到 100%，有效防范商业贿赂风险。